
Φ 振动与波动
第 13–14 章 · 知识结构
振动与波动
第 13–14 章
简谐振动
§13.1–13.3 · 振动是波动的源
动力学判据
F = −kx（回复力）
x'' + ω²x = 0
运动方程
相位 = 振动的“时间标签”
x = A cos(ωt + φ)
三要素：A、ω、φ
A、φ 由初始条件定
三种描述
解析式：x(t)
曲线：x–t 图
旋转矢量：投影
相位 ↔ 角度
特征量
弹簧振子 ω = √(k/m)
单摆 ω = √(g/l)
复摆 ω = √(mgl/J)
运动学关系
v 超前 x：π/2
a 与 x 反相：π
Δφ = ωΔt = 2πΔt/T
能量
动能与势能反相变化
Ek = ½mv²，Ep = ½kx²
E = ½kA²（守恒）
平均 Ek = 平均 Ep = ¼kA²
合成与受迫
§13.4–13.5 · 从简单到复杂
同方向同频率
旋转矢量相加
A² = A₁² + A₂² + 2A₁A₂cosΔφ
加强：Δφ = 2kπ
减弱：Δφ = (2k+1)π
同方向不同频率
拍：振幅周期变化
拍频 |ν₂ − ν₁|
合振动不是简谐振动
相互垂直方向
轨迹：直线 / 圆 / 椭圆
利萨如图形
阻尼振动
x = Ae^(−δt)cos(ωt+φ)
欠阻尼 / 临界 / 过阻尼
受迫与共振
稳态频率 = 驱动频率
位移共振 ωr = √(ω₀²−2δ²)
速度共振 ωp = ω₀
波的形成与描述
§14.1–14.2 · 振动在空间传播
产生条件
波源 + 弹性介质
传播相位与能量，质点不迁移
分类
横波：振动 ⊥ 传播
纵波：振动 ∥ 传播
平面波 / 球面波
波参量
u = λν = λ/T
ν 由波源定，u 由介质定
换介质：ν 不变，λ、u 变
几何图像
波线、波面、波前
波函数
相位 = ωt − kx + φ，k = 2π/λ
y = A cos[ω(t − x/u) + φ]
y = A cos(ωt − kx + φ)
三种读法
x 定 → 该点振动方程
t 定 → 波形图（快照）
x、t 都变 → 行波
波的能量与传播
§14.3–14.4
能量密度
w = ρA²ω²sin²(ωt−kx)
动能与势能同相变化
能流与波强
能量随相位一起传播
I = ½ρA²ω²u
球面波 I ∝ 1/r²
惠更斯原理
子波源 + 包络面
解释衍射、反射、折射
衍射
缝宽 / 障碍 ≈ λ 时明显
干涉与驻波
§14.5–14.6 · 相位的空间叠加
相干条件
同频率、同振动方向
恒定相位差
干涉
相位差决定强弱
Δφ = φ₂−φ₁−2πΔr/λ
加强 2kπ；减弱 (2k+1)π
初相相同 → 用波程差判断
驻波
等幅反向波叠加
波节 / 波腹
相邻间距 λ/2
不传播能量
半波损失
波疏 → 波密：相位突变 π
反射点为波节
简正模式
λn = 2L/n
νn = nν₁（基频、谐频）
多普勒与电磁波
§14.7 · 10-7 · 拍频
多普勒效应
v' = v(u ± v_B)/(u ∓ v_S)
靠近 → 观测频率升高
彩超、测速、天体红移
冲击波
v_S > u
马赫锥 sinθ = u/v_S
平面电磁波
E ⊥ B ⊥ u，E 与 B 同相
E = cB
c = 1/√(μ₀ε₀)

相位：一条贯穿振动与波动的线索

简谐振动的多种描述如何对应？振动方程与波动方程中的“相位”究竟是不是一回事？

> **先给结论。**振动方程中的相位 $\Phi(t) = \omega t + \varphi$ 只有一个自变量 t，是“一个质点走到哪一步”的时间刻度；波动方程中的相位 $\Phi(x,t) = \omega t - kx + \varphi$ 有两个自变量，是“波线上每一点、每一时刻走到哪一步”的时空刻度。波动的本质，就是振动相位以速度 u 在介质中向前传播。

问题一　简谐振动的几种描述形式

课程中描述同一个简谐振动，主要用了三种形式：**解析式（振动方程）**、**曲线（x–t 图）**、**旋转矢量（相量图，图解法）**。若再往数学上走一步，还有**复数（相量）表示**。它们不是四种不同的振动，而是同一振动的四种“语言”。

1. 解析式：　代数语言

取平衡位置为原点、沿振动方向为 x 轴，简谐振动的标准形式为

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

其中 A 为振幅，ω 为圆频率，φ 为初相，$(\omega t + \varphi)$ 为相位。速度与加速度为

$$v = -A\omega\sin(\omega t + \varphi) = A\omega\cos(\omega t + \varphi + \pi/2)$$

$$a = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi) = A\omega^2\cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

可见 v 的相位比 x 超前 π/2，a 与 x 反相（相差 π）。三要素由初始条件定出：

$$A = \sqrt{(x_0^2 + v_0^2/\omega^2)}, \quad \tan\varphi = -v_0/(\omega x_0)$$

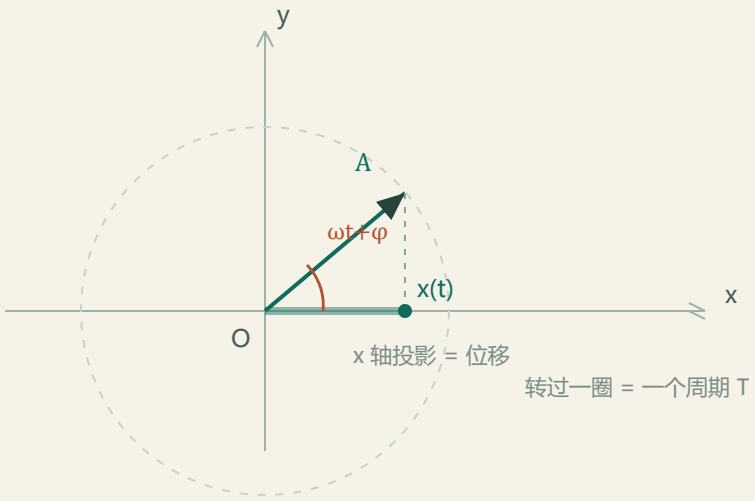
用反三角函数求 φ 时，必须结合 x_0、v_0 的符号确定象限，不能只取主值。

2. 曲线法：　图像语言

以 t 为横轴、x 为纵轴画出的 x–t 曲线，是一条余弦曲线。曲线直接给出“全貌”：峰值就是 A，相邻两个同相点（如相邻波峰）的时间间隔就是周期 T，而 $t = 0$ 处的位移 x_0 与曲线斜率（即 v_0）共同确定初相 φ。

3. 旋转矢量法： 几何语言

画一个长度为 A 的矢量 **A**，让它在 x 轴上以角速度 ω 逆时针匀速旋转，则矢量端点任何时刻在 x 轴上的投影就是 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$。矢量与 x 轴的夹角就是相位，$t = 0$ 时的夹角就是初相。



旋转矢量：把“相位”翻译成“角度”，把“相位差”翻译成“夹角”

4. 复数表示： 拓展

$$x = \mathrm{Re}[A\,e^{i(\omega t+\varphi)}] = \mathrm{Re}[(A\,e^{i\varphi})\,e^{i\omega t}]$$

括号中的 $Ae^{i\varphi}$ 称为相量。旋转矢量是这个复数在复平面上的几何形象；用相量做加减、求导，比反复使用三角恒等式方便得多，这正是交流电路分析的基本工具。

四种形式的对应关系

要素	解析式	x–t 曲线	旋转矢量
振幅 A	余弦前的系数	曲线的峰值	矢量的长度
圆频率 ω	t 的系数	由 T 读出：$\omega = 2\pi/T$	逆时针旋转的角速度
初相 φ	常数项	$t = 0$ 的 x_0 与斜率 v_0	$t = 0$ 时与 x 轴的夹角

要素	解析式	x–t 曲线	旋转矢量
相位 $\omega t+\varphi$	括号内的整体	曲线走到周期的“第几份”	矢量转过的角度
周期 T	$\omega T = 2\pi$	相邻同相点的时间间隔	旋转一整圈（360°）
相位差 $\Delta\varphi$	两相位式相减	两曲线的时间/状态差异	两矢量的夹角

它们之间的联系可以一句话概括：解析式是精确的“代数语言”，曲线是直观的“图像语言”，旋转矢量是把相位几何化的“几何语言”；三者描述的是同一个 $x(t)$，三要素一一对应。相位在解析式中是括号里的一个数，在曲线中是“走到了周期的哪里”，在旋转矢量中则是“转过了多少角度”。正因为相位可以看成一个角，相位差才可以同时读成时间差 $\Delta t = \Delta\varphi/\omega$ 和几何夹角，振动合成也才可以转化为矢量相加。

问题二 振动方程与波动方程中的相位

1. 振动方程中的相位：一个质点的时间刻度

对 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$，相位为

$$\Phi_v(t) = \omega t + \varphi$$

它只随 t 变化，单位是弧度。给定相位，就确定了质点此刻的“运动状态”（位移和速度方向）：相位为 0 时在正最大位移处，π/2 时在平衡位置向负方向运动，π 时在负最大位移处，3π/2 时在平衡位置向正方向运动。φ 是 $t = 0$ 时刻的相位，由振子的初始条件决定。

同一个振子在不同时刻的相位差为

$$\Delta\Phi = \omega\Delta t = 2\pi\,\Delta t/T$$

它只反映“时间先后”，不包含任何空间信息。

2. 波动方程中的相位：一条波线的时空刻度

沿 x 轴正方向传播的平面简谐波，波函数为

$$y = A\cos[\omega(t - x/u) + \varphi] = A\cos(\omega t - kx + \varphi), \quad k = 2\pi/\lambda$$

其相位为

$$\Phi_w(x,t) = \omega t - kx + \varphi$$

它同时依赖 t 和 x。**固定 x**，得到该点的振动方程，其初相为 $\varphi - kx$；**固定 t**，得到该时刻的波形图；**令相位不变**，$\omega t - kx + \varphi =$ 常数，两边微分得

$$\omega\,\mathrm{d}t - k\,\mathrm{d}x = 0 \implies \mathrm{d}x/\mathrm{d}t = \omega/k = \lambda/T = u$$

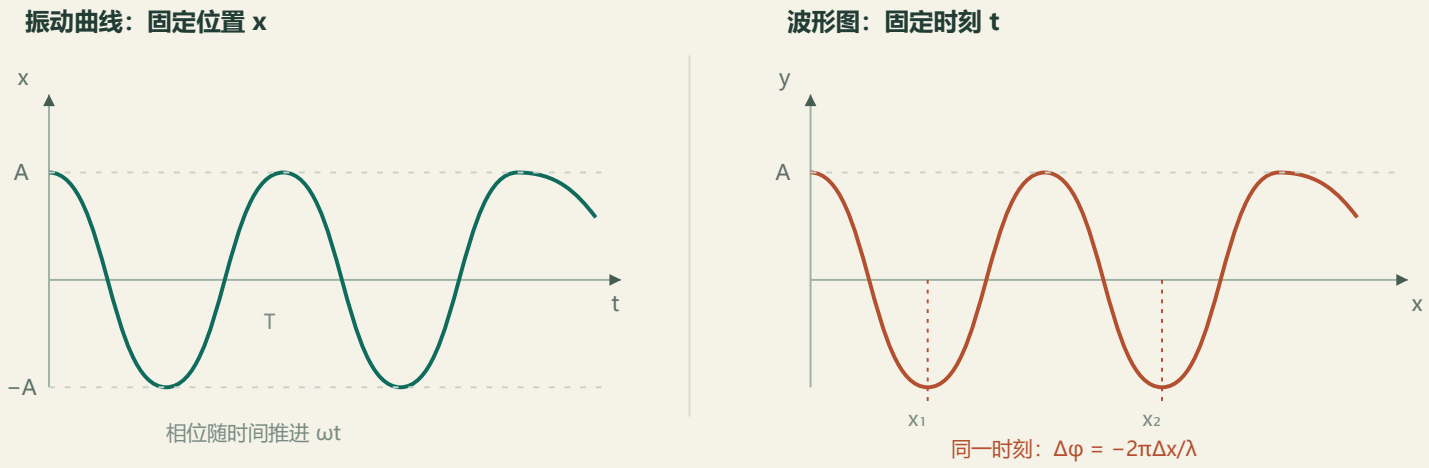
这说明：**波速就是等相位面的推进速度（相速度）**。波传播的不是质点，而是“相位”这个状态标记。

波动中的相位差有两种来源：同一点先后两个时刻，$\Delta\Phi = \omega\Delta t$；同一时刻沿传播方向相距 Δx 的两点，

$$\Delta\Phi = -k\Delta x = -2\pi\,\Delta x/\lambda$$

负号表示沿传播方向相位依次落后。若波沿 $-x$ 方向传播，则 $\Phi = \omega t + kx + \varphi$，$\Delta\Phi = +k\Delta x$。把两者合起来，就是统一形式

$$\Delta\Phi = \omega\Delta t \mp k\Delta x \quad （沿\ \pm x\ 传播）$$



左：固定 x，相位只随时间走；右：固定 t，相位沿 x 铺开，形成波形

3. 两者的区别

比较项	振动方程 $x = A\cos(\omega t+\varphi)$	波动方程 $y = A\cos(\omega t-kx+\varphi)$
自变量	只有时间 t	时间和位置 x、t

比较项	振动方程 $x = A\cos(\omega t+\varphi)$	波动方程 $y = A\cos(\omega t-kx+\varphi)$
描述对象	一个质点	波线上所有质点（整个波形）
相位表达式	$\omega t+\varphi$	$\omega t-kx+\varphi$
初相的含义	质点 $t = 0$ 时的相位，由初始条件定	原点（波源）$t = 0$ 时的相位；x 处质点的初相是 $\varphi-kx$
相位差的来源	只来自时间差：$\Delta\varphi = \omega\Delta t$	时间差 + 空间波程差：$\Delta\varphi = \omega\Delta t - k\Delta x$
相位是否传播	不传播，只是同一质点状态随时间更替	以波速 u 传播；等相位面就是波面
几何意义	x–t 图上的一条曲线	t 时刻的一张波形图，随 t 平移
典型用途	求三要素、初相、相位差	求波函数、波形、干涉与驻波

4. 两者的联系

1. **波动方程是振动方程在空间上的延拓。**固定 x，$y = A\cos(\omega t - kx + \varphi)$ 就是该点的振动方程，只是初相变成 $\varphi - kx$。因此一个波函数里“装着”无数个振动方程；反过来，知道了波线上每一点的振动，也就知道了整个波。
2. **波是相位的传播。**等相位点满足 $\omega t - kx + \varphi =$ 常数，它以速度 $u = \omega/k$ 前进。介质质点只在平衡位置附近振动，并不随波迁移；真正“跑”的是相位、振动状态和能量。
3. **数学形式统一。**两者都是“圆频率 × 时间 ± 波数 × 位置 + 初相”的余弦函数，相位差都可写成 $\Delta\Phi = \omega\Delta t \mp k\Delta x$。振动取 $\Delta x = 0$，波动取 $\Delta t = 0$，就分别退化为各自熟悉的公式。
4. **干涉与驻波是相位在空间中的叠加。**两列波在空间某点叠加，合振幅由 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi\Delta r/\lambda$ 决定；驻波则是相位分布被两列反向波“冻结”，相邻波节之间同相、波节两侧反相；半波损失本质上就是反射时相位突变 π。
5. **初相的来源不同，但地位相同。**振动中的 φ 由振子的初始位移和速度决定；波动中的 φ 由波源（原点）的初相决定，再沿波线逐点减去 kx。两者都表示 $t = 0$ 时刻的相位，都是通过初始条件或边界条件定出的积分常数。
6. **能量图像互为对照。**振动中动能与势能反相变化、总能量守恒；波动中任一质元的动能与势能同相变化、总机械能不守恒，能量随相位一起向前传播。这一“反相/同相”的差别，正是“振动不传播能量、波传播能量”的微观原因。

5. 常见易错点

- 把波函数中的 φ 当成“x 处质点的初相”。实际上该点的初相是 $\varphi - kx$。
- 沿 $+x$ 传播时，相位随 x 增大而**减小**（落后），所以 $\Delta\varphi = -2\pi\Delta x/\lambda$，不要漏掉负号。

- 把波形图的斜率当成质点速度。波形图斜率 $\partial y/\partial x$ 与质点速度 $\partial y/\partial t$ 满足 $\partial y/\partial x = -(1/u)\partial y/\partial t$，二者不是一回事。
- 用 $\tan\varphi = -v_0/(\omega x_0)$ 求初相时忘记判象限，导致相差 π。
- 把相位当成角度制。相位是弧度，$\Delta\varphi = 2\pi\Delta x/\lambda$ 中的 2π 不能写成 360° 混用。

> **一句话记忆。**振动相位是钟表上的指针，只有时间在走；波动相位是沿波线铺开的一把刻度尺，时间在走，刻度本身也在向前传。波，就是“相位在跑”。

答题版（可直接整理到作业）

(1) 课程中用三种形式描述简谐振动：①解析式 $x = A\cos(\omega t+\varphi)$；②$x$–$t$ 曲线；③旋转矢量法（图解法）。三者描述同一振动，三要素一一对应：振幅 A 对应曲线峰值和矢量长度；ω 对应 t 的系数、$2\pi/T$ 和矢量旋转角速度；初相 φ 对应 t=0 的初始条件（x_0、v_0）和 t=0 时矢量与 x 轴的夹角；相位 $\omega t+\varphi$ 对应曲线上的位置和矢量转过的角度。旋转矢量把相位几何化为角度，因此相位差就是夹角，振动合成就是矢量相加；若用复数表示，则 $x = \mathrm{Re}[Ae^{\mathrm{i}(\omega t+\varphi)}]$，相量 $Ae^{\mathrm{i}\varphi}$ 与旋转矢量一一对应。

(2) 振动方程 $x = A\cos(\omega t+\varphi)$ 中的相位是 $\Phi_{\mathrm{v}} = \omega t+\varphi$，只随时间变化，描述一个质点的运动状态，初相由初始条件决定，相位差 $\Delta\varphi = \omega\Delta t$ 只反映时间先后。波动方程 $y = A\cos(\omega t-kx+\varphi)$ 中的相位是 $\Phi_{\mathrm{w}} = \omega t-kx+\varphi$，随时间和位置共同变化，描述波线上所有质点的集体状态，其初相是原点（波源）的初相，x 处质点的初相为 $\varphi-kx$；相位差 $\Delta\varphi = \omega\Delta t-k\Delta x$，既包含时间差也包含波程差。联系在于：固定 x，波动方程退化为该点的振动方程；波正是振动相位以速度 $u = \omega/k$ 在空间的传播，等相位面的推进速度就是波速。干涉、驻波和半波损失，本质上都是相位在空间分布与叠加的结果。